任课教师：

江 苏 大 学 试 题

（2025-2026 学年第 1 学期） A 卷□/B 卷■

课程名称 复变函数与积分变换 开课学院 数学科学学院

使用班级 理工科各专业 考试日期

姓名 学号 专业、班级 学生所在学院

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核查人签名
得　　分										
阅卷教师										

一、填空题（共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分）

1. 复数 $(1-i)^8 =$ _____.

2. 复数 $z = \sin\dfrac{\pi}{6} + i\cos\dfrac{\pi}{6}$ 的指数形式为 _____.

3. 函数 e^{-iz} 的最小正周期为 _____.

4. 方程 $e^z = 1 + \sqrt{3}i$ 的全部解为 _____.

5. 函数 $f(z) = \dfrac{1}{\sin z}$ 在复平面上全部奇点为 _____.

6. 函数 $f(z) = \dfrac{e^z}{z^4+1}$ 在点 $z=0$ 处泰勒级数的收敛半径 $R =$ _____.

7. 设 $\mathscr{F}[f(t)] = \dfrac{1}{1+\omega^2}$, 则 $\mathscr{F}[f(t-1)] =$ _____.

8. 设 $\mathscr{F}[f(t)] = e^{-\omega^2}$, 则 $\mathscr{F}[f(t) * f(t)]$ 为 _____.

9. $\mathscr{L}[\delta(t-2)] =$ _____.

10. $\mathscr{L}\left[\displaystyle\int_0^t \cos t\,\mathrm{d}t\right] =$ _____.

二、（6 分） 设 $f(z)=x^2+y^2+2ixy$, 其中 $z=x+iy$. 试确定 $f(z)$ 在何处可导, 何处解析.

三、（8 分） 证明: $u(x,y)=e^x\cos y+x^2-y^2$ 为调和函数, 并求满足 $f(0)=1$ 的解析函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$.

四、（8 分） 将函数 $f(z)=\dfrac{z-3}{z^2-3z+2}$ 在 $|z|<1$ 与 $1<|z|<2$ 内展开成洛朗级数.

五、（8 分） 设函数 $f(z)=\dfrac{z-i}{z(z^2+1)^2}$, 试求

(1) $f(z)$ 在复平面上的所有孤立奇点, 并判断其奇点类型;

(2) $f(z)$ 在这些孤立奇点处的留数.

六、计算下面的积分，闭曲线均取逆时针方向（每小题 5 分，共 20 分，要有必要步骤）

1. 设 C 是从原点到 $1+i$ 的线段，计算积分 $\int_C (z+1)\bar{z}\,\mathrm{d}z$.

2. $\int_{|z|=1} (z+1)\bar{z}\,\mathrm{d}z$

3. $\int_{|z|=2} \dfrac{e^z}{z(z+1)^2}\,\mathrm{d}z$

4. $\int_0^{+\infty} te^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t$

七、（10 分） 设函数 $f(t)=\begin{cases}e^{-t}, & t\geqslant 0\\ 0, & t<0\end{cases}$，试求 $f(t)$ 的傅里叶变换与傅里叶积分表达式.

八、（10 分） 利用 Laplace 变换求解方程

$$\begin{cases} y'' + 4y' + 3y = 2e^{-t} \\ y(0) = 0,\ y'(0) = -1 \end{cases}.$$